МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Домашнее задание 1

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»

Вариант № 2

Выполнил студент группы №M3115

Ахмед-Алиев Руслан Эхтибарович

Проверил

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Цель задания: Овладеть простейшими навыками перевода чисел в различные системы счисления и выявить ошибки, возникающие из-за их ограниченной разрядности.

Вариант 2:

Число A = 6390

Число C = 14940

Задание 1:

По заданному варианту исходных данных получить набор **десятичных** чисел:

- `X1 = A`
- `X2 = C`
- `X3 = A + C`
- `X4 = A + C + C`
- `X5 = C - A`
- `X6 = 65536 - X4`
- `X7 = -X1`
- `X8 = -X2`
- `X9 = -X3`
- `X10 = -X4`
- `X11 = -X5`
- `X12 = -X6`

Выполнить перевод **десятичных** чисел X1, …, X12 в **двоичную** систему счисления, получив их двоичные эквиваленты B1, …, B12 соответственно. Для представления двоичных чисел B1, …, B12 использовать 16-разрядный двоичный формат со знаком. Для контроля правильности перевода выполнить обратный перевод двоичных чисел в десятичные и подробно проиллюстрировать последовательность прямого и обратного перевода для чисел X1, B1, X7 и B7.

Решение Задания 1:

X1 = A = 6390

X2 = C = 14940

X3 = X1 + X2 = 6390 + 14940 = 21330

X4 = X1 + X2 + X2 = 36270

X5 = X2 – X1 = 8550

X6 = 65536 – X4 = 65536 – 36270 = 29266

X7 = -X1 = -6930

X8 = -X2 = -14940

X9 = -X3 = -21330

X10 = -X4 = -36270

X11 = -X5 = -8550

X12 = -X6 = -29266

B1 = 0001 1000 1111 0110

B2 = 0011 1010 0101 1100

B3 = 0101 0011 0101 0010

B4 = 1000 1101 1010 1110

B5 = 0010 0001 0110 0110

B6 = 0111 0010 0101 0010

B7 = 1110 0100 1110 1110

B8 = 1100 0101 1010 0100

B9 = 1010 1100 1010 1110

B10 = 0111 0010 0101 0010

B11 = 1101 1110 1001 1010

B12 = 1000 1101 1010 1110

Задание 2:

Выполнить следующие сложения **двоичных** чисел:

- B1 + B2
- B2 + B3
- B7 + B8
- B8 + B9
- B2 + B7
- B1 + B8

Для представления слагаемых и результатов сложения использовать 16-разрядный двоичный формат со знаком. Результаты сложения перевести в десятичную систему счисления, сравнить с соответствующими десятичными числами. Дать подробные комментарии полученным результатам.

B1 + B2 =
0001 1000 1111 0110
+
0011 1010 0101 1100
= 0101 0011 0101 0010 = 21330

B2 + B3 =
0011 1010 0101 1100
+
0101 0011 0101 0010
= 1000 1101 1010 1110 = –29266

B7 + B8 =
1110 0100 1110 1110
+
1100 0101 1010 0100
= 1010 1010 1001 0010 = –21870 // появляется carry bit = 1

B8 + B9 =
1100 0101 1010 0100
+
1010 1100 1010 1110
= 0111 0010 0101 0010 = 29266 // появляется carry bit = 1

B2+B7 =
0011 1010 0101 1100
+
1110 0100 1110 1110
= 0001 1111 0100 1010 = 8010

B1 + B8 =
0001 1000 1111 0110
+
1100 0101 1010 0100
= 1101 1110 1001 1010 = –8550